



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

**FACULTÉ DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES
(FST)**

Quatrième année

RAPPORT

Sur le TD4

COURS

Gestion de Projet

Professeur

Ismael SAINT AMOUR

PRÉPARÉ PAR

Peterson CHERY

SEMESTRE

I

Le 30/03/2026

Partie I – Installation et préparation

1. Installation d'un serveur Ubuntu sur une machine virtuelle ou physique.

```
Scanning linux images...
Running kernel seems to be up-to-date.
Restarting services...
/etc/needrestart/restart.d/systemd-manager

Service restarts being deferred:
systemctl restart ModemManager.service
/etc/needrestart/restart.d/dbus.service
systemctl restart unattended-upgrades.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
peter_graphic @ user manager service: systemd[955]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo apt install samba -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  attr libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3 libboost-iostreams1.83.0 libboost-locale1.83.0 libboost-thread1.83.0 libcephfs2 libcups2t64
  libldb2 librados2 librdmacm1t64 libtalloc2 libtdb1 libtevent0t64 liburing2 libwbclient0 python3-dnspython python3-gpg python3-ldb python3-markdown
  python3-samba python3-talloc python3-tdb samba-ad-provision samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs samba-vfs-modules tdb-tools
Paquets suggérés :
  cups-common python3-trio python3-aiolike python3-h2 python3-httpx python3-httpcore python-markdown-doc bind9 bind9utils ctdb ldb-tools ntp | chrony winbind
  heimdal-clients
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  attr libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3 libboost-iostreams1.83.0 libboost-locale1.83.0 libboost-thread1.83.0 libcephfs2 libcups2t64
  libldb2 librados2 librdmacm1t64 libtalloc2 libtdb1 libtevent0t64 liburing2 libwbclient0 python3-dnspython python3-gpg python3-ldb python3-markdown
  python3-samba python3-talloc python3-tdb samba samba-ad-provision samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs samba-vfs-modules tdb-tools
0 mis à jour, 32 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 19,7 Mo dans les archives.
Après cette opération, 105 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-dnspython all 2.6.1-1ubuntu1 [163 kB]
Réception de : 2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libtalloc2 amd64 2.4.2-1build2 [27,3 kB]
Réception de : 3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libtdb1 amd64 1.4.10-1build1 [46,8 kB]
Réception de : 4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libtevent0t64 amd64 0.16.1-2build1 [42,6 kB]
Réception de : 5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libldb2 amd64 2:2.8.0+samba4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 [188 kB]
Réception de : 6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 python3-ldb amd64 2:2.8.0+samba4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 [41,8 kB]
Réception de : 7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-tdb amd64 1.4.10-1build1 [15,3 kB]
Réception de : 8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-markdown all 3.5.2-1 [72,0 kB]
Réception de : 9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libavahi-common-data amd64 0.8-13ubuntu6.1 [29,9 kB]
Réception de : 10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libavahi-common3 amd64 0.8-13ubuntu6.1 [23,4 kB]
Réception de : 11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libavahi-client3 amd64 0.8-13ubuntu6.1 [26,8 kB]
Réception de : 12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libwbclient0 amd64 2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 [71,7 kB]
Réception de : 13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 samba-libs amd64 2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 [6 018 kB]
17% [13 samba-libs 1 519 kB/6 018 kB 25%] 12,9 kB/s 22min 34sAs
```

```
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-03-31 19:53:39 UTC; 12min ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
   Main PID: 9576 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 3 (limit: 4601)
     Memory: 10.4M (peak: 10.8M)
        CPU: 225ms
   CGroup: /system.slice/smbd.service
           └─9576 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─9580 "smbd: notifyd"
               └─9581 "smbd: cleanupd"

mars 31 19:53:39 ubuntu-server systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon...
mars 31 19:53:39 ubuntu-server (smbd)[9576]: smbd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: SMBDOPTIONS
mars 31 19:53:39 ubuntu-server systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon.
peter_graphic@ubuntu-server:~$
```

2. Vérifiez la connectivité réseau entre le serveur et au moins 2 postes clients.

```
peter_graphic@ubuntu-server:~$ ping 192.168.1.227
PING 192.168.1.227 (192.168.1.227) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.47 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.47 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.47 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.47 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.47 icmp_seq=8 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.47 icmp_seq=9 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.47 icmp_seq=10 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.47 icmp_seq=11 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.47 icmp_seq=12 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.47 icmp_seq=13 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.47 icmp_seq=14 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.47 icmp_seq=15 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.47 icmp_seq=16 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.47 icmp_seq=17 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.47 icmp_seq=18 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.47 icmp_seq=19 Destination Host Unreachable
```

```
PS C:\Users\PETER GRAPHIC> ping 192.168.1.47

Pinging 192.168.1.47 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.227: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.227: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.227: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.227: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.47:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
PS C:\Users\PETER GRAPHIC>
```

3. Expliquons le rôle du service Samba et dans quel cas il est utilisé.

Samba est une implémentation open-source du protocole SMB/CIFS (Server Message Block/Common Internet File System). Il permet :

- Le partage de fichiers et d'imprimantes entre systèmes Linux/Unix et Windows
- L'intégration comme contrôleur de domaine Active Directory
- L'authentification et le partage de ressources dans un environnement hétérogène

Il est utilisé lorsqu'une infrastructure mixte Linux/Windows nécessite des partages réseau transparents.

Partie II – Création des groupes et des utilisateurs

1. Créez les 3 groupes : admin, reseau, dev.

```
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo groupadd admin
[sudo] password for peter_graphic:
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo groupadd reseau
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo groupadd dev
peter_graphic@ubuntu-server:~$
```

2. Créez 15 utilisateurs (5 par groupe) en suivant une nomenclature claire :

```
peter_graphic@ubuntu-server:~$ for i in {1..5}; do sudo useradd -m admin$i; done
useradd: user 'admin1' already exists
useradd: user 'admin2' already exists
useradd: user 'admin3' already exists
useradd: user 'admin4' already exists
useradd: user 'admin5' already exists
peter_graphic@ubuntu-server:~$ for i in {1..5}; do sudo useradd -m reseau$i; done
peter_graphic@ubuntu-server:~$ for i in {1..5}; do sudo useradd -m reseau$i; done
useradd: user 'reseau1' already exists
useradd: user 'reseau2' already exists
useradd: user 'reseau3' already exists
useradd: user 'reseau4' already exists
useradd: user 'reseau5' already exists
peter_graphic@ubuntu-server:~$ for i in {1..5}; do sudo useradd -m dev$i; done
peter_graphic@ubuntu-server:~$ for i in {1..5}; do sudo useradd -m dev$i; done
useradd: user 'dev1' already exists
useradd: user 'dev2' already exists
useradd: user 'dev3' already exists
useradd: user 'dev4' already exists
useradd: user 'dev5' already exists
peter_graphic@ubuntu-server:~$
```

3. Affectez chaque utilisateur à son groupe respectif.

```
peter_graphic@ubuntu-server:~$ for i in {1..5}; do sudo usermod -aG admin admin$i; done
peter_graphic@ubuntu-server:~$ for i in {1..5}; do sudo usermod -aG admin admin$i; done
peter_graphic@ubuntu-server:~$ for i in {1..5}; do sudo usermod -aG reseau reseau$i; done
peter_graphic@ubuntu-server:~$ for i in {1..5}; do sudo usermod -aG dev dev$i; done
peter_graphic@ubuntu-server:~$
```

4. Définissez un mot de passe sécurisé pour chaque utilisateur.

```
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd admin1
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd admin2
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd admin3
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd admin4
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd admin5
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$
```

```

peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd reseau1
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd reseau2
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd reseau3
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd reseau4
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd reseau5
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$

```

```

peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd dev1
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd dev2
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd dev3
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd dev4
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd dev5
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$

```

5. Capturez la liste des groupes et des utilisateurs créés.

```

admin:x:1008:admin1,admin2,admin3,admin4,admin5
reseau:x:1009:reseau1,reseau2,reseau3,reseau4,reseau5
dev:x:1010:dev1,dev2,dev3,dev4,dev5
admin1:x:1051:
admin2:x:1052:
admin3:x:1053:
admin4:x:1054:
admin5:x:1055:
reseau1:x:1056:
reseau2:x:1057:
reseau3:x:1058:
reseau4:x:1059:
reseau5:x:1060:
dev1:x:1061:
dev2:x:1062:
dev3:x:1063:
dev4:x:1064:
dev5:x:1065:
peter_graphic@ubuntu-server:~$

```

```
admin1:x:1051:1051::/home/admin1:/bin/sh
admin2:x:1052:1052::/home/admin2:/bin/sh
admin3:x:1053:1053::/home/admin3:/bin/sh
admin4:x:1054:1054::/home/admin4:/bin/sh
admin5:x:1055:1055::/home/admin5:/bin/sh
reseau1:x:1056:1056::/home/reseau1:/bin/sh
reseau2:x:1057:1057::/home/reseau2:/bin/sh
reseau3:x:1058:1058::/home/reseau3:/bin/sh
reseau4:x:1059:1059::/home/reseau4:/bin/sh
reseau5:x:1060:1060::/home/reseau5:/bin/sh
dev1:x:1061:1061::/home/dev1:/bin/sh
dev2:x:1062:1062::/home/dev2:/bin/sh
dev3:x:1063:1063::/home/dev3:/bin/sh
dev4:x:1064:1064::/home/dev4:/bin/sh
dev5:x:1065:1065::/home/dev5:/bin/sh
peter_graphic@ubuntu-server:~$
```

Partie III – Création des dossiers partagés

1. Créez quatre dossiers de partage sous le répertoire `/srv/partages/` :
2. Donnez au groupe correspondant la propriété de son dossier (ex. : le groupe `reseau` est propriétaire de `partage_reseau`).

```
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo mkdir -p /srv/partages/{partage_admin,partage_reseau,partage_dev,partage_public}
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chown :admin /srv/partages/partage_admin
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chown :reseau /srv/partages/partage_reseau
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chown :dev /srv/partages/partage_dev
peter_graphic@ubuntu-server:~$
```

3. Définissez des permissions d'accès :

```
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chmod 770 /srv/partages/partage_admin
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chmod 770 /srv/partages/partage_reseau
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chmod 770 /srv/partages/partage_dev
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chmod 770 /srv/partages/partage_public
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chmod 755 /srv/partages/partage_public
peter_graphic@ubuntu-server:~$
```

4. Capturez la liste des dossiers avec leurs permissions.

```
peter_graphic@ubuntu-server:~$ ls -l /srv/partages
total 16
drwxrwx--- 2 root admin  4096 avril  1 04:14 partage_admin
drwxrwx--- 2 root dev    4096 avril  1 04:14 partage_dev
drwxr-xr-x 2 root root   4096 avril  1 04:14 partage_public
drwxrwx--- 2 root reseau 4096 avril  1 04:14 partage_reseau
peter_graphic@ubuntu-server:~$
```

Partie IV – Configuration du service Samba

1. Recherchez et éditez le fichier de configuration principal de Samba.
2. Créez une section de partage pour chaque dossier dans ce fichier, en précisant :
3. Le chemin du dossier partagé.
4. Les utilisateurs ou groupes autorisés.
5. Le niveau d'accès (lecture seule, lecture/écriture).
6. Capturez le contenu de la configuration Samba (les sections principales).

```
[partage_admin]
path = /srv/partages/partage_admin
valid users = @admin
read only = no

[partage_reseau]
path = /srv/partages/partage_reseau
valid users = @reseau
read only = no

[partage_dev]
path = /srv/partages/partage_dev
valid users = @dev
read only = no

[partage_public]
path = /srv/partages/partage_public
guest ok = yes
read only = yes

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^U Paste
```

1. Redémarrez le service et vérifiez qu'il est actif.

```
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo systemctl restart smdb
Failed to restart smdb.service: Unit smdb.service not found.
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo systemctl restart smbd
peter_graphic@ubuntu-server:~$
```

```
peter_graphic@ubuntu-server:~$ systemctl smdb
[sudo] password for peter_graphic:
Unknown command verb 'smdb', did you mean 'stop'?
peter_graphic@ubuntu-server:~$ systemctl status smbd
• smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-04-01 04:43:15 UTC; 1h 5min ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Process: 1921 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured smb (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1925 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 3 (limit: 4601)
    Memory: 7.5M (peak: 8.3M)
       CPU: 257ms
    CGroup: /system.slice/smbd.service
            └─1925 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              └─1928 "smbd: notifyd"
                └─1929 "smbd: cleanupd"

avril 01 04:43:15 ubuntu-server systemd[1]: Stopping smbd.service - Samba SMB Daemon...
avril 01 04:43:15 ubuntu-server systemd[1]: smbd.service: Deactivated successfully.
avril 01 04:43:15 ubuntu-server systemd[1]: Stopped smbd.service - Samba SMB Daemon.
avril 01 04:43:15 ubuntu-server systemd[1]: smbd.service: Consumed 2.468s CPU time.
avril 01 04:43:15 ubuntu-server systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon...
avril 01 04:43:15 ubuntu-server (smbd)[1925]: smbd.service: Referenced but unset environment variable evaluated
avril 01 04:43:15 ubuntu-server systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon.
peter_graphic@ubuntu-server:~$
```

Partie V – Connexion et test depuis les clients

2. Depuis un poste Windows, accédez au partage via l'explorateur de fichiers ([\\adresse IP du serveur](#)).
3. Connectez-vous avec un compte appartenant au groupe reseau.
4. Vérifiez que :
5. Vous avez accès uniquement à partage_reseau et partage_public.
6. Vous ne pouvez pas ouvrir partage_admin ni partage_dev.
7. Testez la création d'un fichier dans le dossier partagé.
8. Capturez les résultats pour au moins deux comptes différents (un par groupe)

```
PS C:\Users\PETER GRAPHIC> ping 192.168.1.47

Pinging 192.168.1.47 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.227: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.227: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.227: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.227: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.47:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
PS C:\Users\PETER GRAPHIC>
```

Partie VI – Sécurisation et maintenance

1. Activez un mot de passe Samba pour chaque utilisateur.
2. Vérifiez qu'un utilisateur non autorisé ne peut pas accéder aux partages.
3. Testez un accès en lecture seule sur le dossier public.
4. Capturez les résultats de tests d'accès autorisés et refusés.

```
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo smbpasswd -a admin2
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user admin2.
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo smbpasswd -a reseau1
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user reseau1.
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo smbpasswd -a dev1
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user dev1.
peter_graphic@ubuntu-server:~$
```


5. Expliquez pourquoi il est important de limiter les permissions d'accès réseau.

Limiter les permissions d'accès réseau est essentiel pour protéger un système informatique. Cela repose sur le principe du moindre privilège : chaque application ou utilisateur ne doit accéder qu'à ce dont il a strictement besoin.

Concrètement, cela permet de réduire les points d'entrée pour les attaquants, d'empêcher la propagation de virus ou malwares en cas d'infection, et d'éviter les fuites de données vers l'extérieur. Cela aide aussi les entreprises à respecter les lois comme le RGPD, et rend les comportements suspects plus faciles à détecter.

CONCLUSION

J'ai appris les compétences nécessaire pour installer et configurer un serveur samba